

附件

医疗器械软件注册审查指导原则 (2022 年修订版)

本指导原则旨在指导注册申请人规范医疗器械软件生存周期过程和准备医疗器械软件注册申报资料，同时规范医疗器械软件的技术审评要求，为医疗器械软件、质量管理软件的体系核查提供参考。

本指导原则是对医疗器械软件的一般要求，注册申请人需根据产品特性和风险程度确定本指导原则具体内容的适用性，若不适用详述理由。注册申请人亦可采用其他符合法规要求的替代方法，但需提供详尽研究资料。

本指导原则是在现行法规、强制性标准体系以及当前科技能力、认知水平下制定的，随着法规、强制性标准体系的不断完善以及科技能力、认知水平的不断发展，本指导原则相关内容也将适时调整。

本指导原则作为注册申请人、审评人员和检查人员的指导性文件，不包括审评审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，应在符合法规要求的前提下使用本指导原则。

本指导原则是数字医疗（Digital Health）指导原则体系的基础指导原则，亦是医疗器械软件的通用指导原则，其他含有或涉及软件的医疗器械指导原则可在本指导原则基础上进行有针对性的调整、修改和完善。

一、适用范围

本指导原则适用于医疗器械软件的注册申报，包括第二、三类独立软件和含有软件组件的医疗器械（包括体外诊断医疗器械）；适用于自研软件、现成软件的注册申报。

本指导原则也可用作医疗器械软件、质量管理软件的体系核查参考。

二、主要概念

（一）医疗器械软件

医疗器械软件包括本身即为医疗器械的软件或者医疗器械内含的软件，前者即医疗器械独立软件（简称独立软件），后者即医疗器械软件组件（简称软件组件），详见图 1。

独立软件 (SaMD) 是指具有一个或多个医疗目的/用途，无需医疗器械硬件即可完成自身预期用途，运行于通用计算平台的软件¹。通用计算平台满足信息技术设备安全要求（含电磁兼容），符合 GB 4943.1、GB/T 9254 等标准。

独立软件可分为通用型独立软件和专用型独立软件，前者通常基于通用数据接口与多个医疗器械联合使用，如医学图像处理软件、患者监护软件；后者基于通用、专用数据接口与特定医疗器械联合使用，可视为医疗器械附件，如动态心电图数据分析软件、眼科显微镜图像处理软件。

软件组件 (SiMD) 是指具有一个或多个医疗目的/用途，控制/驱动医疗器械硬件或运行于医用计算平台的软件。医用计算平台满足医用电气设备 (GB 9706 系列)、实验室用电气

¹详见 IMDRF/SaMD WG/N10 FINAL: 2013。

设备（GB 4793 系列）或有源植入式医疗器械（GB 16174 系列）等安全要求（含电磁兼容）；医用计算平台可与通用计算平台联合使用构成系统，整体视为医用计算平台。

软件组件可分为内嵌型软件组件和外控型软件组件，前者运行于医用计算平台，控制/驱动医疗器械硬件，如心电图机、脑电图机所含嵌入式软件（即固件）；后者运行于通用计算平台，控制/驱动医疗器械硬件，如 CT、MRI 图像采集工



作站软件²。

图 1 医疗器械软件类型

独立软件作为医疗器械或医疗器械附件，通常单独注册，特殊情况可随医疗器械进行注册，此时虽不控制/驱动医疗器械硬件但从产品角度运行于医用计算平台，故视为软件组件，如专用型独立软件可作为附件随医疗器械进行注册。软件组件作为医疗器械或医疗器械部件、附件的组成部分，不宜单独注册，需随医疗器械进行整体注册。

²医用计算平台、软件组件可参考 GB 9706.1-2020 关于医用电气设备/系统、可编程医用电气设备/系统的定义和要求。

表 1 自研软件研究报告框架

报告条款		软件安全性级别		
		轻微	中等	严重
基 本 信 息	软件标识	明确软件的名称、型号规格、发布版本、HASH 值、注册申请人、设计开发地址		
	安全性级别	明确软件的安全性级别，详述判定理由		
	结构功能	依据体系结构图、用户界面关系图与主界面图示详述组成模块、功能模块的功能、用途、接口以及必备软件等情况		
	物理拓扑	依据物理拓扑图详述软件/组成模块、通用计算平台、医疗器械硬件产品/部件、必备软件的物理连接关系		
	运行环境	明确软件正常运行所需的典型运行环境，包括硬件配置、外部软件环境、必备软件、网络条件		
	注册历史	明确软件在中国、原产国的注册情况		
实 现 过 程	开发概况	概述软件所用开发方法、编程语言、开发测试环境，提供开发测试的人数、时长、工作量、代码行数的概数		
	风险管理	依据流程图详述软件风险管理过程，提供软件的风险分析报告、风险管理报告		
	需求规范	提供软件需求规范文档		
	生存周期	概述软件开发过程、软件维护过程、软件配置管理过程	依据流程图详述软件开发过程、软件维护过程、软件配置管理过程	依据流程图详述软件开发过程、软件维护过程、软件配置管理过程，提供软件设计历史文档集索引表、软件编码规则文档
	验证与确认	提供系统测试、用户测试的计划与报告	概述软件开发过程质量保证活动，提供系统测试、用户测试的计划与报告	依据流程图详述软件开发过程质量保证活动，提供集成测试、系统测试、用户测试的计划与报告
	可追溯性分析	依据流程图详述软件可追溯性分析过程，提供软件可追溯性分析报告		
	缺陷管理	概述软件缺陷管理过程，明确软件已知缺陷总数和剩余缺陷数	依据流程图详述软件缺陷管理过程，明确软件已知缺陷总数和剩余缺陷数，列明已知剩余缺陷的内容、影响、风险，确保风险均可接受	
	更新历史	明确软件版本命名规则、发布版本、完整版本，列明前次注册以来至本次申报历次软件更新的完整版本、日期、类型	明确软件版本命名规则、发布版本、完整版本，列明前次注册以来至本次申报历次软件更新的完整版本、日期、类型、具体内容	明确软件版本命名规则、发布版本、完整版本，列明首次注册以来至本次申报历次软件更新的完整版本、日期、类型、具体内容
核心功能		列明软件核心功能的名称、所用核心算法、预期用途并注明类型	列明软件核心功能的名称、所用核心算法、预期用途并注明类型，全新的核心功能、核心算法、预期用途均需提供安全有效性研究资料	
结论		简述概述软件实现过程的规范性和核心功能的正确性，判定软件的安全有效性是否满足要求		

